

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

105) Costuma-se aproximar a variável complexa z , usada em sistemas discretos (digitais), pela variável também complexa w para sistemas contínuos, através da relação de transformação $w = \frac{z-1}{Tz}$, onde T (real positivo) é o período de amostragem usado na discretização do sinal contínuo.

Sabe-se que a região de estabilidade para sistemas contínuos é o SPE, ou seja, o Semiplano da Esquerda do plano complexo da variável w , que pode ser definida por $\text{Re}[w] < 0$.

O lugar geométrico, no plano da variável z , dos pontos em que $\text{Re}[w] < 0$, é a região interior ao círculo de raio igual a

a)

1 e centro na origem

b)

$\frac{1}{2}$ e centro no ponto $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

c)

$\frac{1}{2}$ e centro na origem

d)

1 e centro no ponto $(1, 0)$

e)

2 e centro no ponto $(0, 1)$
